

Que ambos comparten una misma base de eigenvectores.

Dividen el espacio de igual manera.

¿Qué sucede si dos Observables no conmutan?

No poseen la misma base de eigenvectores, por tanto, descomponen el espacio de forma diferente.

Si un estado es eigenvector de un observable, ¿Qué pasa con la incertidumbre al medir?

Es igual a cero, ya que, el estado está alineado con uno de sus resultados.

○ ————— ○ ————— ○  
Día fuera de eje      Día 91

○ ————— ○ ————— ○  
Creación de código      Día 92

Desarrollo de un código en python/Qiskit que resume todo lo trabajado hasta ahora en el campamento.

- Espacio de Hilbert
- Operadores
- Eigenvectores
- Eigenvalores
- Descomposición espectral

○ — ○ — ○  
Día de código Día 93

Traspaso de trabajar en windows a Linux mediante WSL.

Pruebas de entornos con un código antiguo de estrés cuántico para el computador.

Estas pruebas trajeron algunas preguntas y sus respuestas.

# Cuántica Vs Clásica

En la computación clásica el sistema debe almacenar cada una de las amplitudes complejas del estado cuántico.

En cambio, en cuántica, el sistema físico tiene codificado su estado en sus fases, correlaciones, entrelazamientos, etc...

## ¿Qué hace el computador cuántico?

Pone en práctica la teoría al poner las posibilidades descritas e interferir para conocer los resultados del sistema teórico planteado.

## Afinación de código

Afine el código del día de ayer.  
Agregue

- Estado inicial.
- Evolución del estado.
- Operador aplicado.

- Probabilidades de medición.
- Eigenvalores del operador.

Todo esto llevo a un click mientras visualizaba la simulación.

- Medir en diferentes bases reconstruye el estado completo. Esto es la tomografía cuántica.
- Medir en  $Z$  es la diferencia entre  $|0\rangle$  y  $|1\rangle$
- Medir en  $X$  nos da la coherencia del estado.
- Medir en  $Y$  nos informa de la fase relativa.
- El estado cuántico no se puede conocer con una medición, necesitas reconstruirlo.

Fin del Campamento

Día 94

Considero que cada una de

las misiones fueron conseguidas. Aunque QFT también era parte, ese tema ya lo vimos en el Campamento 2.

## Misión 1 - Espacios de Hilbert

- El espacio de Hilbert es un espacio vectorial complejo con producto interno.

## Misión 2 - Medición como proyección

- Medir es proyectar un estado en alguno de sus eigenvectores.

## Misión 3 - Operadores

Transforman el espacio de Hilbert.

Hay varios tipos, los de ellos:

- Unitarios  $\rightarrow$  Evolución
- Hermíticos  $\rightarrow$  Observadores

## Misión 4 - Eigenvectores y Eigenvalores

- Un eigenvector es un vector que mantiene su dirección fija después de ser transformado.
- Un eigenvalor es el posible resultado del estado.

## Misión 5 - QFT

Ya la vi antes.

Busca la periodicidad al cambiar de base a la de Fourier donde se puede revelar.

Con todo eso revisado puedo decir que llegue al conocimiento para escalar al siguiente campamento.